数理分析方法

数学基础导论

课件编号：101-ZSM-PPT　原始 PPT：10 页

逐页保留原始 PPT 画面 + 中文零基础自学讲解 + 证明专题

阅读说明：本讲义每一页原课件均以原始 PDF 页面完整嵌入；其后的中文解读旨在帮助初学者识别定义、假设、论证步骤。章末为从零展开的核心证明与复习提示。讲义属于学习辅助材料，不代替原教师课件。参考：Gérard Debreu (1959), *Theory of Value*。

目录

1 学前导读

这一讲学什么

本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

证明题通用方法（先读本页）

严格证明的四个必要动作

第一：写出假设。比如“K 非空、闭、有界”，不能只写“K 很好”。

第二：逐字展开定义。写出 $\forall$（任意）、$\exists$（存在）、$\Rightarrow$（推出）的顺序。

第三：解释每一次定理调用。从有界得到收敛子列还缺 Bolzano–Weierstrass；得到极限在原集合还需要闭性。

第四：检查结论是否恰好是题目所求。“有极限”不等于“极限属于集合”，“函数有界”不等于“达到最大值”。

最常用的三种模板

集合相等：任取 x，证明 $x \in A \Rightarrow x \in B$，再证明 $x \in B \Rightarrow x \in A$。

极限：给定任意 $\varepsilon > 0$，找出一个 N（或 δ）并验证最终不等式。

存在性：常用反证、上确界构造、嵌套区间、连续函数极值、固定点定理；对每个方法要明确其全部前提。

2 逐页课件与中文讲解

2.1 第 1 页｜本页课件

Theory of Value

An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium

Gerard Debreu (1959)

Professor Shunming Zhang

School of Finance
Renmin University of China

September 10, 2022

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.2 第 2 页 | Chapter 1: Mathematics

Chapter 1: Mathematics

01. Introduction
02. Sets
03. Functions and Correspondences
04. Preorderings
05. Real Numbers
06. Limits in $\mathbb{R}^N$
07. Continuous Functions
08. Continuous Correspondences
09. Vectors in $\mathbb{R}^N$
10. Fixed Points

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

本页重点：反身性是 xRx；传递性是 xRy 且 yRz 推出 xRz。完全性与反对称性不包含在预序定义内。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.3 第 3 页｜Introduction

Introduction

This chapter presents all the mathematical concepts and results which will be used later (in notes, however, additional concepts and results will be freely used). Its reading requires, in principle, no knowledge of mathematics.

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.4 第 4 页｜本页课件

Introduction

The exposition starts from the concept of a set of elements and gradually introduces, by means of definitions, concepts of increasing complexity. Simultaneously results concerning those concepts are stated. Sections 1.2, 1.3, and 1.4 stay at a high level of generality; they deal respectively with sets, functions and correspondences, and preorderings. Section 1.5 is a crucial step in the exposition; it introduces (real) numbers. To prepare for their definition it is necessary to introduce earlier the concepts of a binary operation (in 1.3.j) and of a least upper hound (in 1.4.g). From the set $\mathbb{R}$ of (real) numbers, one builds up the Euclidean space of N dimensions, $\mathbb{R}^N$. Section 1.6 centers on the concept of a convergent sequence of points of $\mathbb{R}^N$. Sections 1.7 and 1.8 are respectively devoted to the concepts of continuity of functions and of correspondences. Section 1.9 is built on the definitions of the sum of two elements of $\mathbb{R}^N$ and of the product of an element of $\mathbb{R}^N$ by a (real) number; it considers $\mathbb{R}^N$ as a vector space. Section 1.10 studies the concept of fixed point of a correspondence.

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.5 第 5 页｜Introduction

Introduction

The method of exposition chosen parallels that of contemporary mathematics; one of its aims is to show mathematical concepts in their proper light. This is of invaluable help in the formulation and the solution of economic problems.

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

2.6 第 6 页｜Introduction

Introduction

It was stated that the reading of this chapter requires no knowledge of mathematics. This is, admittedly, true only "in principle." It certainly requires an ability to think abstractly, which is usually developed through the practice of mathematics, and an ability to assimilate in a short time a certain number of new concepts the motivation for which may not always be clear at first. On the other hand, the expert will notice that the logical foundations of set theory and even an elementary knowledge of the integers are taken for granted.

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.7 第 7 页｜ Introduction

Introduction

The concepts and results which will be presented form the strict minimum necessary for a complete understanding of later chapters. For example, theorem (6) of I.6.n (every subset of $\mathbb{R}^N$ contains a dense countable set) is necessary for the proof of existence of a utility function in Chapter 4, section 6; theorem (16) of 1.9.x (the Minkowski bounding hyperplane theorem for convex subsets of $\mathbb{R}^N$) is, in essence, the central result on economic optimum which is proved in Chapter 6, section 4; theorem (2) of 1.10.d (the Kakutani fixed point theorem for correspondences from a convex subset of $\mathbb{R}^N$ to itself) is, in essence, the central result on economic equilibrium which is proved in Chapter 5, sections 6 and 7.

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

本页重点：分离超平面证明常用最近点投影：取最短距离点，再看沿任何可行方向移动时距离不能下降。

读课件时的动作：本页出现推导或证明。把每一行改写为“由哪条定义或假设，得到哪一个新结论”。若老师写了“显然”，不要跳过：你至少应能写出一条完整的蕴含式。

2.8 第 8 页｜Introduction

Introduction

Furthermore those concepts and results are almost all among the most basic of mathematics, and their usefulness goes far beyond the applications which are made of them below.

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.9 第 9 页｜ Introduction

Introduction

Yet the reader may lack the time to read this entire chapter and the proofs of the economic theorems for which it prepares. The text of the following chapters has therefore been presented in such a way that the concepts and results stand out clearly and their meaning can be grasped with still less mathematical preparation.

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

2.10 第 10 页｜Introduction

Introduction

In this chapter, proofs of assertions are not given. In many cases the reader could reconstruct them; it might then be a valuable exercise for him to do so; hints will sometimes be provided. When this reconstruction offers difficulties the locution "One can prove..." or some explicit warning is used. Small-type passages contain examples and heuristic comments. They are irrelevant for the logical development of the text proper and could be omitted entirely; it is therefore permissible, in them, to draw upon an intuitive,knowledge of the physical world, and to use undefined simple mathematical terms like distance, curve, rectangle, ...

这一页怎么读

概念主线：本章给出阅读 Debreu 数学附录的路线图。抽象概念不是附加负担，而是为了把经济问题变成可严格证明的陈述。

结合原文理解：从集合到函数、偏好、实数、极限、连续性、凸分析、不动点；每一章的结论往往成为下一章的假设。

读课件时的动作：本页用于承接前后概念。阅读时要回答两个问题：这一页新增了什么条件？它将用于下一页的哪一个结论？

3 证明专题：考试应会的标准推导

专题的使用方法

这些专题沿着本课 PPT 的定理顺序补足主要推导；若原课件的命题另有附加假设，以该页原文为主，切勿将证明中的条件删掉。对于高维拓扑不动点定理，只陈述严格的适用条件并说明所需工具，不伪称给出了没有依据的完整高维证明。

3.1 专题：demorgan

证明｜De Morgan 定律的双向包含证明

证明 $(A\cup B)^c=A^c\cap B^c$。任取 x：$x\in(A\cup B)^c\Leftrightarrow x\notin A\cup B\Leftrightarrow(x\notin A\text{ 且 }x\notin B)\Leftrightarrow x\in A^c\cap B^c$。同理，$x\in(A\cap B)^c\Leftrightarrow(x\notin A\text{ 或 }x\notin B)\Leftrightarrow x\in A^c\cup B^c$。这里每一步都可以从右往左推，故为等价关系而非单向包含。

3.2 专题：supremum

证明｜上确界的 ε 刻画

设 $A\subset\mathbb{R}$ 非空且有上界，$s=\sup A$。第一，由定义，对任意 $a\in A$ 有 $a\le s$。第二，对任意 $\varepsilon>0$，若不存在 $a>s-\varepsilon$，则 $s-\varepsilon$ 也是上界，与 s 为最小上界矛盾。所以 $\exists a\in A$ 使 $s-\varepsilon<a\le s$。反过来，若 s 是上界且满足上述逼近性，假设有更小上界 $b<s$，取 $\varepsilon=s-b$，找到 $a>b$，矛盾。

3.3 专题：brouwer

证明｜一维 Brouwer 定理可用介值定理证明

设 $f:[a,b]\to[a,b]$ 连续，令 $g(x)=f(x)-x$。因为 $f(a)\ge a$，所以 $g(a)\ge0$；因为 $f(b)\le b$，所以 $g(b)\le0$。若端点已有零点，结论成立；否则由介值定理存在 $c\in(a,b)$ 使 $g(c)=0$，即 $f(c)=c$。一般 $\mathbb{R}^N$ 的 Brouwer 定理不能直接由同样的一维介值论证推出，需要高维拓扑方法。

4 自测清单

1. 你能不看课件写出本讲的核心定义及所有量词吗?
2. 你能逐条列出每一个定理的假设，并解释删去一条为何可能失败吗?
3. 你能在白纸上独立复述本讲证明专题中的每一个箭头吗?
4. 你能结合原课件的反例判断是否把充分条件错写成必要条件吗?